Kriptografija i kriptoanaliza — Završni ispit

12. veljače 2025.

Ispit traje **2 sata** i nosi ukupno **40 bodova**. Zadaci se rješavaju na ovom obrascu, a ako nedostaje mjesta, možete koristiti košuljicu ili dodatne papire. Nisu dozvoljeni nikakvi materijali osim **kalkulatora**. Molimo vas da pišete **čitko**; nečitka rješenja nećemo razmatrati.

Ime i prezime: _____ JMBAG: _____ Dvorana: _____

1. (10 bodova) *Razna pitanja.*

   (a) (1) U čemu se razlikuje postupak dekriptiranja u odnosu na kriptiranje u simetričnom kriptosustavu DES?
   (Odgovor: Postupci, tj. algoritmi) su jednaki, samo se podključevi koriste obrnutim redom.)

   (b) (1) Kako napadač može izračunati sažetak $H(M_1 \parallel M_2)$ ako mu je poznat samo sažetak $H(M_1)$ i hash funkcija koja koristi kriptografsku kontrukciju Merkle-Damgard te želi dodati njemu nepoznatom izvornom tekstu M_1 tekst M_2?
   Odgovor: Tako da samo nastavi postupak izračunavanja sažetka podjelom poruke M_2 na blokove, a ulaz u prvu funkciju sažimanja f je M_{12} (prvi blok poruke M_2) i $H(M_1)$ umjesto zadanih konstanti (ili inicijalizacijskog vektora), i nakon sažimanja nadopunjenog zadnjeg bloka M_2 i dobiva se $H(M_1 \parallel M_2)$ (slajd 175).

   (c) (1) Kako je moguće spriječiti napad grubom silom na kriptografski algoritam AES-128?

   _____

   Nije moguće spriječiti napad grubom silom na AES-128

   (d) (1) Cilj diferencijalne kriptoanalize je:

   _____

   (Odgovor: na temelju razlike na ulazu i razlike na izlazu doznati ključ ili dio ključa)

   (e) (1) Cilj linearne kriptoanalize je:

   _____

   (Odgovor: uz pomoć linearnih aproksimacija doznati ključ ili dio ključa)

   (f) (5) Za algoritam ASCON-128 navesti:

      i. (1) ulaz u algoritam je _____

      (Odgovor: poruka, povezani autentifikacijski podaci AD, ključ K, nounce N, inicijalizacijski vektor IV - priznati ako se i ne navede IV jer je IV zapravo konstanta i priznati ako se navedu samo kratice)

      ii. (1) izlaz iz algoritma je _____

      (Odgovor: kriptirana poruka i tag ili značka)

      iii. (1) kako izgleda struktura podataka "stanje"?

      _____

      (Odgovor: Pet 64-bitnih varijabli)

      iv. (1) funkcije koje koristi "permutacija p" - jedini kriptografski primitiv unutar algoritma ASCON:

      _____

      (Odgovor: zbrajanje s konstantom, supstitucija i linearna difuzija)

      v. (1) četiri faze tijekom kojih se obavlja kriptiranje:

      _____

      _____ (Odgovor: 1. inicijalizacija, 2. faza obrade AD, 3. kriptiranje i 4. završna faza)

2. (10 bodova) *Kriptosustav RSA*. Pretpostavimo da Branko želi poslati poruku Ani koristeći kriptosustav „obični" RSA (bez nadopunjavanja).

   (a) (1) Je li „obični" RSA semantički siguran sustav kriptiranja javnim ključem? Zašto?
   Ne jer je deterministicki.

(b) (1) Koji efikasan algoritam Branko može iskoristiti kako bi ispitao je li odabrani broj prost?
Miller-Rabin ili Fermat Primality Test

(c) (1) Koji efikasan algoritam Branko može iskoristiti za računanje multiplikativnog inverza elementa $e \in \mathbb{Z}^*_{\varphi(N)}$?
Euklidov prošireni algoritam

(d) (1) Koji efikasan algoritam Branko može iskoristiti za modularno množenje velikih brojeva?
Montgomeryjev algoritam

(e) (5) Pretpostavimo da je Branko odabrao RSA modul $N = 33$ i javni ključ $pk = (3, 33)$

(A) (1) Izračunajte vrijednost Eulerove funkcije $\varphi(N)$.
$\varphi(N) = \varphi(33) = \varphi(3 * 11) = (3 - 1) * (11 - 1) = 20$

(B) (1) Izračunajte pripadni privatni ključ $sk = (d, N)$.
$sk = (7, 33)$ jer $7 * 3 = 21 = 1 \mod 20$

(C) (1) Odredite enkripciju poruke (broja) 5.
$5^3 = 125 \mod 33 = 26 \mod 33$

(D) (2) Odredite dekripciju poruke (broja) 31 koristeći algoritam uzastopnog kvadriranja. Napišite postupak.
$7 = (111)_2$

i	2	1	0
$a[i]$	1	1	1
d	31	25	**4**

(f) (1) Izračunajte $11^{1,000} \mod 1255$ koristeći Eulerov teorem. Zaokružite i ukratko obrazložite.
(a) 11; (b) 1; (c) 0; (d) 11^{-1}; (e) -1.
Naputak: 251 je jedan prosti faktor od 1255.
$1255/251 = 5$ pa vrijedi $\varphi(1255) = \varphi(251 * 5) = 250 * 4 = 1000$. Prema tome, rezultat je 1.

3. (10 bodova) *Semanticka sigurnost.* Neka je $\pi : \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ fiksna javna permutacija (tj. bijekcija) gdje je $\mathcal{X} := \{0,1\}^n$. Ovo znači da je π svakome dostupna i da svatko može računati $\pi(x)$ i $\pi^{-1}(x)$ za proizvoljne $x \in \mathcal{X}$.

Even-Mansour simetrična blok šifra (E, D), izvedena iz π, definirana je kao $E\big((k_0, k_1), m\big) := \pi\big(m \oplus k_0\big) \oplus k_1$, gdje je $\oplus$ operacija isključivo-ili (XOR). Uz određene pretpostavke (ako je n dovoljno velik i π je slučajno odabrana), ovo je sigurna blok šifra. No, ako izostavimo jedan od ključeva k_0 ili k_1, šifra postaje potpuno nesigurna! Idemo se u to i uvjeriti.

(a) (3) Definirajte semantičku sigurnost protiv napada odabranim jasnim tekstom *chosen plaintext attack* (CPA) simetrične blok šifre. (opišite/skicirajte sigurnosnu igru i definirajte prednost napadača).

(b) (1) Neformalno definirajte kad kažemo da je simetrična šifra semantički sigurna protiv napada odabranim jasnim tekstom.

(c) (2) Kako se računa dekripcija $D((k_0, k_1), c)$?
$y = E((k_0, k_1), m) = \pi(m \oplus k_0) \oplus k_1$
$y \oplus k_1 = \pi(m \oplus k_0)$
$\pi^{-1}(y \oplus k_1) = m \oplus k_0$
$m = \pi^{-1}(y \oplus k_1) \oplus k_0$
Dakle, $D((k_0, k_1), y) = \pi^{-1}(y \oplus k_1) \oplus k_0$

(d) (2) Pokažite da šifra $E_1(k_1, m) = \pi(m) \oplus k_1$ nije CPA sigurna. Kolika je prednost vašeg napadača?

(e) (2) Pokažite da šifra $E_2(k_0, m) = \pi(m \oplus k_0)$ nije CPA sigurna. Kolika je prednost vašeg napadača?

4. (10 bodova) *Test jednakosti.* Neka je q prost broj. Pretpostavimo da Ana ima tajni broj $a \in \mathbb{Z}_q$, a Krešo ima tajni broj $b \in \mathbb{Z}_q$, gdje je q neki prost broj. Oni žele dizajnirati *protokol privatne jednakosti*, tj. protokol u kojem na kraju, ako je $a = b$, Ana sazna tu činjenicu, a u suprotnom Ana ne sazna ništa drugo o b. U svakom slučaju, Krešo ne sazna ništa o a. Zamislite a i b kao vrijednosti sažetka datoteke: Oboje žele testirati imaju li istu datoteku bez otkrivanja bilo kakvih drugih informacija o sadržaju njihovih datoteka.

Neka je $\mathcal{E}$ *siguran* sustav kriptiranja javnim ključem s prostorom poruka $\mathbb{Z}_q$. Sustav $\mathcal{E}$ zadovoljava sljedeće svojstvo: za dane pk, $c_1 = E(pk, x)$ i $c_2 = E(pk, y)$, gdje je $x, y \in \mathbb{Z}_q$, moguće je generirati novi šifrat c koji je nedeterministička enkripcija od $x + y$,

odnosno $c = E(pk, x+y)$, pri čemu je c neovisan o c_1 i c_2. Ovu operaciju ćemo označiti s „$\circ$": $E(pk, x) \circ E(pk, y) = E(pk, x+y)$. Sustave kriptiranja s ovim svojstvom nazivamo *aditivno homomorfnima*.

Razmotrimo sljedeći protokol.

1) Ana generira par (pk, sk) za $\mathcal{E}$ te šalje pk i $c_1 := E(pk, a)$ Kreši.
2) Krešo odabire s, slučajno, uniformno iz $\mathbb{Z}_q \setminus \{0\}$ i računa $c_2 = E(pk, s(a-b))$. Krešo zatim šalje c_2 natrag Ani.
3) Ana prima c_2 i testira $a \stackrel{?}{=} b$

Odgovorite na sljedeća pitanja.

(a) (3) Objasnite kako Krešo može iskoristiti *varijantu uzastopnog kvadriranja* da efikasno izračuna c_2. Krešo posjeduje pk, c_1 i s.
Neka je $s = (s_{m-1}s_{m-2}\dots s_0)_2$

```
d = E(pk, 0)
b = E(pk, a)*E(pk, -b) = E(pk, a - b)
i = m - 1
while i >= 0:
  // mnozenje
  d = d*d // = E(pk, x)*E(pk, x) = E(pk, x + x mod q) (ne trebaju ovo pisati)
  if s[i] == 1:
    // zbrajanje
    d = d*b // = E(pk, x)*E(pk ,a - b) = E(pk, x + a - b mod q) (ne trebaju ovo pisati)
  --i
```

Npr. za $s = 6 = (110)_2$ (ne trebaju navoditi primjer)

```
iteracija 1:
  // s = (1)_2
  mnozenje:  d = E(pk, 0)
  zbrajanje: d = E(pk, a - b)
iteracija 2:
  // s = (1)_2 << 2 = (10)_2
  mnozenje:  d = E(pk, 2(a - b))
  // s = (10)_2 + (1)_2 = (11)_2
  zbrajanje: d = E(pk, 3(a - b))
iteracija 3:
  // s = (11)_2 << 2 = (110)_2
  mnozenje:  d = E(pk, 6(a - b))
```

(b) (2) Objasnite kako Ana koristi c_2 i svoj tajni ključ za testiranje je li $a = b$. Ako je $a \neq b$, objasnite zašto Ana ne saznaje ništa o b osim činjenice da vrijedi $a \neq b$.
Ana dekriptira $c_2 = E(pk, s(a-b))$ i provjeri je li $s(a-b) = 0$ s obzirom da je $s \neq 0$, to je jedino u slucaju $a = b$.
Ako je $a \neq b$ onda je sigurno $x = s(a-b) = sa - sb$ pa je $sb = sa - x$ te $b = a - s^{-1}x \mod q$. S obzirom da Ana ne zna s, ne moze izracunati b.

(c) (2) Neka je G grupa reda q u kojoj je problem *Decision Diffie-Hellman* težak. Neka je g generator grupe G te neka je $\mathcal{E}$ sljedeća varijanta ElGamal enkripcije: javni ključ je $pk = (g, h = g^d)$, a tajni ključ je d; "Enkripcija" poruke $x \in \mathbb{Z}_q$ definirana je kao:

$$E(pk, x) = \left(g^r,\ h^{r+x}\right),$$

gdje je r slučajno odabran iz $\mathbb{Z}_q$. Pokažite da Ana može iskoristiti $E(pk, x)$ i svoj tajni ključ d za izračunavanje h^x. Napomena: Ovaj sustav nije pravi sustav kriptiranja javnim ključem jer Ana ne može u potpunosti rekonstruirati izvorni tekst x iz danog šifrata.
Vrijedi $h^{r+x} = h^r h^x = g^{dr} h^x = (g^r)^d h^x$. Stoga, $h^x = ((g^r)^d)^{-1} h^{r+x}$.

(d) (3) Objasnite kako primijeniti sustav kriptiranja iz prethodnog dijela na gore navedeni protokol. Točno opišite koju poruku Ana šalje Kreši, kako Krešo odgovara te kako Ana dobiva rezultat usporedbe.
Ana: Slucajno generira $r_0, d \in \mathbb{Z}_q$, te salje $pk = (g, h = g^d)$ i $c_1 = E(pk, a) = (g^{r_0}, h^{r+a})$ Kresi.
Kreso: Generira $r_1 \in \mathbb{Z}_q$, racuna $c_2 = E(pk, s(a-b)) = (g^{r_1}, h^{r_1 + s(a-b)})$ i salje c_2 Ani
Ana: Racuna $h^{s(a-b)}$ i testira je li to jednako 1.